

Si calcoli la soluzione dei seguenti sistemi, evidenziando risposta libera, risposta forzata, risposta pseudo-permanente e risposta pseudo-transitoria

$T = \mathbb{R}$

1.
$$\dot{x}(t) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} x(t) + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} t$$

Per risolvere questo sistema è opportuno prima verificare se tale matrice è diagonalizzabile.
Calcoliamo il polinomio caratteristico della matrice A_0 .

$$P(s) = \det(A - sI) = \det \begin{pmatrix} 1-s & 1 \\ 0 & 2-s \end{pmatrix} = (1-s)(2-s) = (s-1)(s-2)$$

È una matrice a valori propri (SCALA).

Per tanto possiamo confermare che la matrice è diagonalizzabile.

AUTOVALORI $\sigma(A) = \{1, 2\}$
 $\downarrow \quad \downarrow$
 $\lambda_1 \quad \lambda_2$

Per definizione, a tempo continuo la soluzione generale dell'omogenea è definita in questo modo:

$$X_{g,0}(t) = e^{At} \cdot c$$

↳ VETTORE DI COSTANTI DI CARDINALITÀ n DATO $\mathbb{R}^{n \times n}$.
↳ MATRICE ESPONENZIALE

E siccome la matrice è diagonalizzabile possiamo sfruttare la definizione di matrice esponenziale:

$$e^{At} = V e^{\Lambda t} V^{-1}$$

↳ MATRICE DIAGONALE/ESPONENZIALE APPLICATA AGLI AUTOVALORI.
↳ MATRICE LE CUI COLONNE SONO GLI AUTOVETTORI DELLA MATRICE A_0 .

ORA CALCOLIAMO GLI AUTOVETTORI:

$\lambda_1 = 1$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow y=0 \rightarrow (x, 0)$$

ROUCHÉ-CAPELLI $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$
 v_1

$\lambda_2 = 2$

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{matrix} -x+y=0 \\ x=y \end{matrix} \rightarrow (y, y)$$

ROUCHÉ-CAPELLI $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$
 v_2

PER TANTO

$$V = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad V^{-1} = \frac{1}{\det(V)} \cdot \text{COFATTORI}$$

$$\begin{matrix} a_{11} = (-1)^2 \cdot \det 1 \\ a_{12} = (-1)^3 \cdot \det 0 \\ a_{21} = (-1)^3 \cdot \det 1 \\ a_{22} = (-1)^4 \cdot \det 1 \end{matrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}^T$$

$$V^{-1} = 1 \cdot \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$e^{\Lambda t} = \begin{pmatrix} e^{1t} & 0 \\ 0 & e^{2t} \end{pmatrix}$$

NON SONO PASSATO PER LA DECOMPOSIZIONE SPETTRALE POICHÉ LA MATRICE È DIAGONALIZZABILE.

$$e^{At} = V \cdot e^{\Lambda t} \cdot V^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} e^{1t} & 0 \\ 0 & e^{2t} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} e^{1t} & e^{2t} \\ 0 & e^{2t} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{1t} & e^{2t} - e^{1t} \\ 0 & e^{2t} \end{pmatrix}$$

PERTANTO LA SOLUZIONE GENERALE DELLA OMogenea è:

$$X_{g,o}(\tau) = \begin{bmatrix} e^{\tau} & e^{2\tau}-e^{\tau} \\ 0 & e^{2\tau} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 e^{\tau} + c_2 (e^{2\tau}-e^{\tau}) \\ c_2 e^{2\tau} \end{pmatrix}$$

C'è risonanza?
L'ingresso è polinomiale e - come per le equazioni differenziali - la soluzione che possiamo ipotizzare è la seguente:

$$y_p(\tau) = a_1 \tau + a_2$$

a_1, a_2 IN QUESTO CASO SONO UN VETTORE DI COSTANTI.

PERTANTO POSSO IPOTIZZARE QUESTA SOLUZIONE PARTICOLARE:

$$X_p(\tau) = \tau \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a_3 \\ a_4 \end{pmatrix}$$

ENTRAMBI I VETTORI SONO DELLE COSTANTI ESPRESSI IN FORMA VETTORIALE.

A PARTIRE DA QUESTA SOLUZIONE PARTICOLARE NOTO CHE NON C'È RISONANZA.

Se io ipoteticamente avessi voluto una risonanza, allora all'interno del vettore soluzione sarebbe dovuta comparire una costante moltiplicata per un polinomio di grado 1 oppure una costante C semplice che avesse risuonato con la particolare. Il motivo per il quale queste due soluzioni mi generano la risonanza è perché nella particolare ci fermiamo ad ipotizzare una soluzione che ha lo stesso grado dell'ingresso e, partendo da quella, notiamo che il massimo che può comparire per la risonanza è Ct o C.
COME PER LE DIFFERENZIALI, $X_p(\tau)$ DEVE SODDISFARE IL SISTEMA.

$$\dot{X}_p(\tau) = A X_p(\tau) + B W(\tau)$$

$$\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = \tau \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} a_3 \\ a_4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ \tau \end{pmatrix}$$

RISOLVIAMO IL SISTEMA → IL SISTEMA È NOTO E FACILE DA CALCOLARE ISTANTANEAMENTE MA SVOLGO TUTTI I PASSAGGI.

$$\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} \tau & \tau \\ 0 & 2\tau \end{bmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a_3+a_4+\tau \\ 2a_4+\tau \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1\tau+a_2\tau+a_3+a_4 \\ 2\tau a_2+2a_4+\tau \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} a_1+a_2=0 \\ a_3+a_4=a_1 \\ 2a_2+1=0 \\ 2a_4=a_2 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} a_1=\frac{1}{2} \\ a_3=\frac{1}{2}+\frac{1}{4}=\frac{3}{4} \\ a_2=-\frac{1}{2} \\ a_4=\frac{1}{2}\left(-\frac{1}{2}\right)=-\frac{1}{4} \end{cases}$$

PERTANTO LA $X_p(\tau) = \tau \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{3}{4} \\ -\frac{1}{4} \end{pmatrix}$

PER COMPLETEZZA:

$$X_{g,No}(\tau) = \begin{bmatrix} e^{\tau} & e^{2\tau}-e^{\tau} \\ 0 & e^{2\tau} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} + \tau \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{3}{4} \\ -\frac{1}{4} \end{pmatrix}$$

COMPONENTE PSEUDO TRANSITORIA SOLUZIONE PSEUDO PERMANENTE

ORA:

$$X(o) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{3}{4} \\ -\frac{1}{4} \end{pmatrix}$$

In questo passaggio ho sostituito il valore 0 alla costante τ nella soluzione generale della NON omogenea.

$$X(o) = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{3}{4} \\ -\frac{1}{4} \end{pmatrix}$$

$$C = X_o - \begin{pmatrix} \frac{3}{4} \\ -\frac{1}{4} \end{pmatrix} = X_o + \begin{pmatrix} -\frac{3}{4} \\ \frac{1}{4} \end{pmatrix}$$

RICAVATO C POSSIAMO RISCRIVERE:

$$X(\tau) = \begin{bmatrix} e^{\tau} & e^{2\tau}-e^{\tau} \\ 0 & e^{2\tau} \end{bmatrix} \left(X_o + \begin{pmatrix} -\frac{3}{4} \\ \frac{1}{4} \end{pmatrix} \right) + \tau \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{3}{4} \\ -\frac{1}{4} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} e^{\tau} & e^{2\tau}-e^{\tau} \\ 0 & e^{2\tau} \end{bmatrix} X_o + \begin{bmatrix} e^{\tau} & e^{2\tau}-e^{\tau} \\ 0 & e^{2\tau} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} -\frac{3}{4} \\ \frac{1}{4} \end{pmatrix} + \tau \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{3}{4} \\ -\frac{1}{4} \end{pmatrix}$$

RISPOSTA
LIBERA

RISPOSTA FORZATA

$$2. \dot{x}(t) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} x(t) + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} e^t$$

La matrice A è una matrice diagonale (ossia una matrice quadrata in cui solamente i valori della diagonale principale possono essere diversi da zero) perciò la matrice esponenziale si potrebbe calcolare effettuando l'esponenziale dei componenti sulla diagonale. Però userò volutamente la definizione della matrice esponenziale per verificare che il risultato è lo stesso.

CALCOLO IL POLINOMIO CARATTERISTICO :

$$P(s) = \begin{vmatrix} 1-s & 0 \\ 0 & -1-s \end{vmatrix} = (1-s)(-1-s) = (s-1)(s+1)$$

$$\text{PERTANTO } \sigma(A) = \{1, -1\}.$$

• AUTOVETTORE PER $\lambda_1 = 1$.

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{matrix} -2y=0 \\ y=0 \end{matrix} \quad (x, 0) \rightarrow \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad v_1$$

• AUTOVETTORE PER $\lambda_2 = -1$.

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{matrix} 2x=0 \\ x=0 \end{matrix} \quad (0, y) \rightarrow \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad v_2$$

$$V = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad V^{-1} = 1 \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$Cof = \begin{cases} a_{11} = (-1)^2 \det(1) = 1 \\ a_{12} = (-1)^3 \det(0) = 0 \\ a_{21} = (-1)^3 \det(0) = 0 \\ a_{22} = (-1)^4 \det(1) = 1 \end{cases} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}^T \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$e^{At} = V \cdot e^{\Lambda t} \cdot V^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e^t & 0 \\ 0 & e^{-t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^t & 0 \\ 0 & e^{-t} \end{bmatrix}$$

PERTANTO LA SOLUZIONE GENERALE DELLA OMOGENEA È:

$$X_{g,0}(\tau) = \begin{bmatrix} e^{\tau} & 0 \\ 0 & e^{-\tau} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 e^{\tau} \\ c_2 e^{-\tau} \end{pmatrix}$$

C'è risonanza? L'ingresso è esponenziale ed ipotizzo un ingresso esponenziale dello stesso grado della soluzione omogenea.

$$X_p(\tau) = e^{\tau} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} \rightarrow \text{questo mi genera una risonanza del tipo } C \cdot e^{\tau}.$$

Questa espressione è presente nel vettore della soluzione generale dell'omogenea e pertanto C'È RISONANZA.

$$X_p(\tau) = e^{\tau} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} + e^{\tau} \begin{pmatrix} a_3 \\ a_4 \end{pmatrix}$$

Al solito questr deve soddisfare l'equazione differenziale:

$$e^{\tau} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} + (\tau e^{\tau} + e^{\tau}) \begin{pmatrix} a_3 \\ a_4 \end{pmatrix} = e^{\tau} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} + e^{\tau} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} a_3 \\ a_4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} e^{\tau} \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} e^{\tau} a_1 + \tau e^{\tau} a_3 + e^{\tau} a_3 \\ e^{\tau} a_2 + \tau e^{\tau} a_4 + e^{\tau} a_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{\tau} a_1 + e^{\tau} \tau a_3 + e^{\tau} \\ -e^{\tau} a_2 - e^{\tau} \tau a_4 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} a_1 + a_3 = a_1 + 1 \\ a_3 = a_3 \\ a_2 + a_4 = -a_2 \\ a_4 = -a_4 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} a_3 = 1 \\ 2a_2 = -a_4 \\ a_4 = -a_4 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} a_3 = 1 \\ a_1 + 1 = a_1 + 1 \\ 2a_2 = -a_4 \\ a_4 = -a_4 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} a_3 = 1 \\ 0 = 0 \quad (a_1 \text{ arbitrario}) \\ a_2 = -\frac{1}{2} a_4 \\ a_4 = -a_4 \end{cases}$$

$$\rightarrow \begin{cases} a_3 = 1 \\ a_1 = 0 \\ a_2 = 0 \\ a_4 = 0 \end{cases} \rightarrow X_p(\tau) = \tau e^{\tau} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$X_{g,0}(\tau) = \begin{bmatrix} e^{\tau} & 0 \\ 0 & e^{-\tau} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} + \tau e^{\tau} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Componente libero

soluzione forzato

TRANSITORIO

PERMANENTE

Ora:

$$X(0) = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} \quad X(T) = \underbrace{\begin{bmatrix} e^T & 0 \\ 0 & e^{-T} \end{bmatrix}}_{\text{RISPOSTA LIBERA}} \begin{pmatrix} x_{0,1} \\ x_{0,2} \end{pmatrix} + \underbrace{T e^T \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}}_{\text{RISPOSTA FORZATA}}$$

$C = \begin{matrix} x_{0,1} \\ x_{0,2} \end{matrix}$

3. $\dot{x}(t) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} x(t) + \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ t \end{pmatrix}$

Calcoliamo il polinomio caratteristico della matrice A.

$$p(s) = \begin{vmatrix} 1-s & 2 \\ 2 & 1-s \end{vmatrix} = (1-s)^2 - 4 = (s-1)^2 - 4 = s^2 + 1 - 2s - 4 = s^2 - 2s - 3 = (s+1)(s-3)$$

$$\sigma(A) = \{-1, 3\}$$

$$\lambda_1 = -1$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} 2x+2y=0 \\ 2x=-2y \\ x=-y \end{matrix} \quad (-y, y) \rightarrow \underbrace{\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}}_{v_1}$$

$$\lambda_2 = 3$$

$$\begin{bmatrix} -2 & 2 \\ 2 & -2 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \begin{cases} -2x+2y=0 \\ 2x-2y=0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x=y \\ 0=0 \end{cases} \quad (x, y) \rightarrow \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}}_{v_2}$$

$$V = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \quad V^{-1} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

Non sono passato per la decomposizione spettrale poiché la matrice è diagonalizzabile.

$$e^{At} = V \cdot e^{At} \cdot V^{-1} = \underbrace{\begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} e^{-T} & 0 \\ 0 & e^{3T} \end{bmatrix}}_{\begin{bmatrix} -e^{-T} & e^{3T} \\ e^{-T} & e^{3T} \end{bmatrix}} \cdot \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{e^{3T} + e^{-T}}{2} & \frac{e^{3T} - e^{-T}}{2} \\ \frac{e^{3T} - e^{-T}}{2} & \frac{e^{3T} + e^{-T}}{2} \end{bmatrix}$$

Pertanto la soluzione generale della omogenea è:

$$X_{g,0}(T) = \begin{bmatrix} \frac{e^{3T} + e^{-T}}{2} & \frac{e^{3T} - e^{-T}}{2} \\ \frac{e^{3T} - e^{-T}}{2} & \frac{e^{3T} + e^{-T}}{2} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} \left(\frac{e^{3T} + e^{-T}}{2}\right)c_1 + \left(\frac{e^{3T} - e^{-T}}{2}\right)c_2 \\ \left(\frac{e^{3T} - e^{-T}}{2}\right)c_1 + \left(\frac{e^{3T} + e^{-T}}{2}\right)c_2 \end{bmatrix}$$

C'è risonanza? Notiamo che stiamo sempre parlando di un ingresso esponenziale. Il grado massimo dell'ingresso è t, perciò possiamo provare ad ipotizzare una soluzione particolare polinomiale:

$$X_p(T) = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a_3 \\ a_4 \end{pmatrix} T$$

Per generare la risonanza devo avere un ingresso del tipo CT o C. Non li ho e pertanto non ho risonanza.

Ora, questa deve soddisfare l'equazione differenziale:

$$\begin{pmatrix} a_3 \\ a_4 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} + T \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} a_3 \\ a_4 \end{pmatrix} + \begin{bmatrix} 1+T \\ -T \end{bmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a_3 \\ a_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 + 2a_2 + Ta_3 + 2Ta_4 + 1+T \\ 2a_1 + a_2 + 2Ta_3 + Ta_4 - T \end{pmatrix} \quad \begin{cases} a_1 + 2a_2 + 1 = a_3 \\ a_3 + 2a_4 + 1 = 0 \\ 2a_1 + a_2 = a_4 \\ -1 + 2a_3 + a_4 = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} a_1 = -\frac{2}{3} \\ a_2 = \frac{1}{3} \\ a_3 = 1 \\ a_4 = -1 \end{cases}$$

$$X_p(T) = \begin{pmatrix} -\frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} T$$

Per prima:

$$X_{g, No}(T) = \begin{pmatrix} \frac{e^{3T}}{2} + \frac{e^{-T}}{2} & \frac{e^{3T}}{2} - \frac{e^{-T}}{2} \\ \frac{e^{3T}}{2} - \frac{e^{-T}}{2} & \frac{e^{3T}}{2} + \frac{e^{-T}}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C1 \\ C2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -\frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}^T$$

Componente pseudo transitoria

Soluzione pseudo - permanente

ora:

$$X(0) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} C1 \\ C2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -\frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

$$X(0) = \begin{pmatrix} C1 \\ C2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -\frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

$$C = X_0 + \begin{pmatrix} \frac{2}{3} \\ -\frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

$$X(T) = \begin{pmatrix} \frac{e^{3T}}{2} + \frac{e^{-T}}{2} & \frac{e^{3T}}{2} - \frac{e^{-T}}{2} \\ \frac{e^{3T}}{2} - \frac{e^{-T}}{2} & \frac{e^{3T}}{2} + \frac{e^{-T}}{2} \end{pmatrix} \cdot \left(X_0 + \begin{pmatrix} \frac{2}{3} \\ -\frac{1}{3} \end{pmatrix} \right) + \begin{pmatrix} -\frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}^T$$

$$X(T) = \begin{pmatrix} \frac{e^{3T}}{2} + \frac{e^{-T}}{2} & \frac{e^{3T}}{2} - \frac{e^{-T}}{2} \\ \frac{e^{3T}}{2} - \frac{e^{-T}}{2} & \frac{e^{3T}}{2} + \frac{e^{-T}}{2} \end{pmatrix} X_0 + \begin{pmatrix} \frac{e^{3T}}{2} + \frac{e^{-T}}{2} & \frac{e^{3T}}{2} - \frac{e^{-T}}{2} \\ \frac{e^{3T}}{2} - \frac{e^{-T}}{2} & \frac{e^{3T}}{2} + \frac{e^{-T}}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{2}{3} \\ -\frac{1}{3} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -\frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}^T$$

Risposta libera

Risposta forzata

$$4. \quad \dot{x}(t) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} x(t) + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} 1$$

Calcolo del polinomio caratteristico.

$$\text{DET} \left(\begin{bmatrix} 1-s & 0 & 1 \\ 0 & -s & 1 \\ 0 & -1 & -s \end{bmatrix} \right) = (1-s)(-1)^2 \cdot \det \begin{bmatrix} -s & 1 \\ -1 & -s \end{bmatrix}$$

$$= (1-s)(s^2+1) = (s-1)(s-i)(s+i)$$

Calcoliamo i relativi autovettori.

$$\lambda_1 = 1$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & -1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \begin{cases} z=0 \\ -y+z=0 \\ -y-z=0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} z=0 \\ y=z \\ z=0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} z=0 \\ y=0 \end{cases} \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}_{v_1}$$

$$\lambda_2 = i$$

$$\begin{bmatrix} 1-i & 0 & 1 \\ 0 & -i & 1 \\ 0 & -1 & -i \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \begin{cases} (1-i)x+z=0 \\ -iy+z=0 \\ -y-iz=0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} (1-i)x+z=0 \\ -i(-iz)+z=0 \\ y=-iz \end{cases}$$

$$\rightarrow \begin{cases} (1-i)x=0 \\ -z+z=0 \\ y=-iz \end{cases} \rightarrow \begin{cases} (1-i)x = \frac{y}{i} \\ z = -\frac{y}{i} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = \frac{y}{1+i} \\ z = -\frac{y}{i} \end{cases} \quad \begin{pmatrix} \frac{1}{1+i} \\ 1 \\ -\frac{1}{i} \end{pmatrix}_{v_2}$$

$$\begin{pmatrix} 1-i & 0 & 1 \\ 0 & -i & 1 \\ 0 & -1 & -i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{1+i} \\ 1 \\ -\frac{1}{i} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\lambda z = -\nu$$

$$\begin{bmatrix} 1+i & 0 & 1 \\ 0 & i & 1 \\ 0 & -1 & i \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \begin{cases} (1+i)x + z = 0 \\ iy + z = 0 \\ -y + iz = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} (1+i)x = -z \\ i(iy) + z = 0 \\ y = iz \end{cases}$$

$$\begin{cases} (1+i)x = -\frac{y}{i} \\ z = \frac{y}{i} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = \frac{-y}{i-1} \\ z = \frac{y}{i} \end{cases} \quad \begin{pmatrix} \frac{-1}{i-1} \\ 1 \\ \frac{1}{i} \end{pmatrix} \quad v_3$$

$$\begin{pmatrix} 1+i & 0 & 1 \\ 0 & i & 1 \\ 0 & -1 & i \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -(\frac{1}{i-1}) \\ 1 \\ \frac{1}{i} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

NON SONO PASSATO PER LA DECOMPOSIZIONE SPETTRALE POICHÉ LA MATRICE È DIAGONALIZZABILE.

$$e^{At} = V \cdot e^{\Lambda t} \cdot V^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{1+i} & \frac{-1}{i-1} \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & -\frac{1}{i} & \frac{1}{i} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e^t & 0 & 0 \\ 0 & e^{it} & 0 \\ 0 & 0 & e^{-it} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{i}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{i}{2} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} e^t & \frac{-e^t + \cos(t) + \sin(t)}{2} & \frac{e^t - \cos(t) + \sin(t)}{2} \\ 0 & \cos(t) & \sin(t) \\ 0 & -\sin(t) & \cos(t) \end{bmatrix}$$

PERTANTO LA SOLUZIONE GENERALE DELLA OMogenea è:

$$X_{g,0}(t) = \begin{bmatrix} e^t & \frac{-e^t + \cos(t) + \sin(t)}{2} & \frac{e^t - \cos(t) + \sin(t)}{2} \\ 0 & \cos(t) & \sin(t) \\ 0 & -\sin(t) & \cos(t) \end{bmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix}$$

Ipotizziamo una soluzione particolare. In questo caso è molto semplice. Non abbiamo un grado polinomiale pari ad 1 bensì pari a 0; Questo ci permette di scegliere la seguente soluzione:

$$X_p(t) = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} \quad \text{NON HO RISONANZA.}$$

Deve soddisfare l'equazione:

$$0 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$0 = \begin{pmatrix} a_1 + a_3 = 0 \\ a_3 + 1 = 0 \\ -a_2 = 0 \end{pmatrix} \quad \begin{cases} a_1 = 1 \\ a_2 = 0 \\ a_3 = -1 \end{cases}$$

$$X_p(t) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

PERTANTO:

$$X_{g,w}(t) = \begin{bmatrix} e^t & \frac{-e^t + \cos(t) + \sin(t)}{2} & \frac{e^t - \cos(t) + \sin(t)}{2} \\ 0 & \cos(t) & \sin(t) \\ 0 & -\sin(t) & \cos(t) \end{bmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

